

28532-HS2026-0 DIE KUNST DER KAUSALEN INFERENZ

Institute für Politikwissenschaft
Departement Sozialwissenschaften
Universität Bern

Vorlesungszeit	Dienstag, 14:15-15:55 Uhr
Vorlesungssaal	Institutsgebäude vonRoll Hörraum B 101
ECTS	3
Leitung	Dr. G. Brückmann
Kontakt	gracia.brueckmann@unibe.ch
Sprechstunde	Montag, 15:00-16:00 Uhr
Büro	Institutsgebäude vonRoll A 169 oder Sprechstunde per Zoom
Tip	Lesen Sie dieses Dokument in Gänze vor der 1. Vorlesung.

Kursbeschreibung Das Ziel dieser Vorlesung ist es, die Studierenden für die Fragen von Kausalität (*welches Ereignis führt zu welchem Ergebnis*) zu sensibilisieren. Die Vorlesung vermittelt verschiedene Methoden, die in den empirischen Sozialwissenschaften (und darüber hinaus) angewandt werden, um *kausale Effekte* von statistischen Zusammenhängen (*Korrelationen*) zu trennen. Die Vorlesung führt Studierende in die Mechanismen hinter Verfahren wie (*natürliche*) *Experimente*, *Instrumentalvariablenverfahren* und Doppelte-Differenzen-Schätzer (*difference-in-differences*) ein. Die Vorlesung nutzt Anwendungsbeispiele aus verschiedenen Bereichen der empirischen Sozialforschung, um den Studierenden ein konzeptuelles Verständnis für die Methoden zu vermitteln und die breite Anwendbarkeit der Methodiken zu demonstrieren.

Teilnahmebedingungen Für eine erfolgreiche Teilnahme an der Vorlesung *Die Kunst der kausalen Inferenz*, sollten die folgenden Vorlesungen (oder äquivalente Veranstaltungen) erfolgreich abgeschlossen worden sein:

- Einführung in die empirische Sozialforschung,
- Statistik I und
- Statistik II

Lernziele

- Studierende werden durch diese Vorlesung befähigt, bekannte Verfahren zur Aufdeckung von Kausalität zu benennen und ihre Grundprinzipien und Annahmen zu verstehen.
- Studierende lernen die Begriffe “*kausaler Effekt*” und “*ideales Experiment*” korrekt zu verwenden und wann Schätzstatistiken (Mittelwerte, Koeffizienten von Regressionsmodellen) als Schätzungen von kausalen Effekten interpretiert werden können und wann nicht.

- Studierende lernen kritisch akademische Artikel mit den häufigsten Typen von (quasi-) experimentellen Ansätzen und mit Regressionsmodellen kritisch zu lesen.
- Studierende lernen die Güte von Studien im Framework von externer und interner *Validität* zu beurteilen.
- Der Kurs sensibilisiert die Studierenden darin, wie ethische, so wie offene und reproduzierbare empirische sozialwissenschaftliche Forschung durchgeführt werden kann.
- Im Speziellen werden Studierende in diese Methoden/Themen eingeführt:
 - Directed Acyclic Graphs (DAGs)
 - Randomisiert kontrollierte Studien (RCTs)
 - (Multiple) Regressionen
 - Instrumentalvariablenschätzer (IV)
 - Panel Daten
 - Doppelte Differenzenschätzer (Diff-in-Diffs)
 - Regressions-Diskontinuitäts-Analyse (RDD)
 - Matching
 - Synthetische Kontrollmethode
 - Validität

Ilias

1. **Alle** Kursinhalte, so wie **Ankündigungen**, Folien, Pflichtlektüre und weiterführende Infos/Materialien werden im **Ilias** zur Verfügung gestellt. Auch **Podcasts** (Aufzeichnungen der Vorlesung) werden dort zeitverzögert bereit gestellt.
2. Auf **Ilias** befindet sich auch ein Forum, in dem sich die Teilnehmenden unter sich austauschen können.
3. Bitte besuchen Sie den **Ilias**-Kurs regelmässig unter <https://ilias.unibe.ch/go/crs/3723969>.

Optionale Lehrbücher Für diese Vorlesung müssen Sie **kein** Lehrbuch leihen/kaufen, denn kein Lehrbuch bildet den Stoff komplett ab und/oder geht nicht darüber hinaus. Einzelne Kapitel aus folgenden Büchern können hilfreich sein; die ersten drei finden Sie komplett online frei verfügbar:

- Nick Huntington-Klein (2021). *The Effect: An Introduction to Research Design and Causality*. CRC Press. <https://theeffectbook.net>
- Scott Cunningham (2021). *Causal Inference: The Mixtape*. Yale University Press. <https://mixtape.scunning.com/>
- Miguel A Hernán und James M Robins (2023). *Causal Inference: What If*. CRC Boca Raton, FL. [Link zum PDF](#)
- Joshua D Angrist und Jörn-Steffen Pischke (2014). *Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect*. Princeton University Press.

Vorläufiger Semesterplan

- Der untenstehende Plan ist **vorläufig**. Änderungen des Semesterplans werden in der Vorlesung und auf [Ilias](#) bekannt gegeben.
- Nutzen Sie die Vorlesungssitzungen für Fragen, anhand derer Sie und alle Teilnehmenden (nicht nur) für die Klausur profitieren können.
- Die hier angegebenen Literaturverweise (**Pflichtlektüre**) bitte vor der Vorlesung komplett (aber ohne Anhänge) durcharbeiten - es sei denn, es ist explizit anderes angegeben (*fakultative Lektüre*).

SITZUNG 1 EINFÜHRUNG

- Was ist Kausalität? Wann brauchen wir kausale Inferenz?
- Laptops in der Vorlesung? Susan Payne Carter, Kyle Greenberg und Michael S Walker (2017). „Should professors ban laptops? How classroom computer use affects student learning“. In: *Education Next* 17.4, S. 68–74. URL: <https://www.educationnext.org/should-professors-ban-laptops-classroom-computer-use-affects-student-learning-study/>

SITZUNG 2 EINFÜHRUNG DAGS

- Was sind DAGs? Wie helfen Sie uns Kausalität zu verstehen?
- Korrelation und Kausalität? Julia M Rohrer (2018). „Thinking clearly about correlations and causation: Graphical causal models for observational data“. In: *Advances in Methods and Practices in Psychological Science* 1.1, S. 27–42. DOI: [10.1177/2515245917745629](https://doi.org/10.1177/2515245917745629)

SITZUNG 3 RCTs

- (Warum) sind Experimente der Goldstandard?
- tba.*

SITZUNG 4 (MULTIPLE) REGRESSION

- (Wie) helfen Kontrollvariablen in (multiplen) Regressionsmodelle Kausalität aufzudecken?
- tba.*

SITZUNG 5 INSTRUMENTALVARIABLENSCHÄTZER

- Wie funktionieren IVs? Warum sind gute Instrumente schwer zu finden?
- Gruppen, Angriffe und Vertrauen? Anselm Hager, Krzysztof Krakowski und Max Schaub (2019). „Ethnic riots and prosocial behavior: Evidence from Kyrgyzstan“. In: *American Political Science Review* 113.4, S. 1029–1044. DOI: [10.1017/S000305541900042X](https://doi.org/10.1017/S000305541900042X)

SITZUNG 6 PANEL DATEN

- Was nutzen über die Zeit wiederholte Beobachtungen? Welche Methoden gibt es?
- Telenovelas und Fertilität? Eliana La Ferrara, Alberto Chong und Suzanne Duryea (2012). „Soap operas and fertility: Evidence from Brazil“. In: *American Economic Journal: Applied Economics* 4.4, S. 1–31. DOI: [10.1257/app.4.4.1](https://doi.org/10.1257/app.4.4.1)

SITZUNG 7 RDD

- Was ist die “Regressions-Diskontinuitäts-Analyse”? Was sind ihre Stärken und Schwächen?
- Vaterschaftszeit und Sexismus? Margit Tavits u. a. (2023). „Fathers’ leave reduces sexist attitudes“. In: *American Political Science Review*, S. 1–7. DOI: [10.1017/s0003055423000369](https://doi.org/10.1017/s0003055423000369)

SITZUNG 8	DIFF-IN-DIFFS
Wie funktioniert der Doppelte-Differenzenschätzer? Und wann funktioniert er?	
Gute Luft und “dicke Luft”? Italo Colantone u. a. (2023). „The political consequences of green policies: Evidence from Italy“. In: <i>American Political Science Review</i> , S. 1–19. DOI: 10.1017/s0003055423000308	
SITZUNG 9	PUFFER
Haben Sie noch ein Wunschthema? Worüber wollen Sie noch mehr wissen?	
tba.	
SITZUNG 10	MATCHING
Wann matchen? Wie matchen?	
Einsitzen und wählen? Alan S Gerber u. a. (2017). „Does incarceration reduce voting? Evidence about the political consequences of spending time in prison“. In: <i>The Journal of Politics</i> 79.4, S. 1130–1146. DOI: 10.1086/692670	
SITZUNG 11	SYNTHETISCHE KONTROLLMETHODE
Wann nutzen wir sie? Ist das nicht Diff-in-Diffs oder Matching?	
Föderalismus und Wohlfahrtsstaat? Tobias Arnold und Isabelle Stadelmann-Steffen (2017). „How federalism influences welfare spending: Belgium federalism reform through the perspective of the synthetic control method“. In: <i>European Journal of Political Research</i> 56.3, S. 680–702. DOI: 10.1111/1475-6765.12196	
SITZUNG 12	VALIDITÄT
Was ist interne und externe Validität? Wie beeinflusst das Studien und ihre Evaluation?	
Dimensionen externer Validität? Naoki Egami und Erin Hartman (2023). „Elements of external validity: Framework, design, and analysis“. In: <i>American Political Science Review</i> 117.3, S. 1070–1088. DOI: 10.1017/s0003055422000880	
SITZUNG 13	KAUSALE ATTRIBUTION
Wann ist Gesagtes ein kausales Statement?	
<i>Identifying attributions of causality in political text</i> (2025). arXiv. DOI: 10.48550/ARXIV.2512.03214 (fakultative Lektüre)	
SITZUNG 14	FRAGESTUNDE
Beseitigung von Unklarheiten.	

Wichtige Termine

Prüfung

Anmeldung (via KSL)	15. 11. - 31. 12. 2026
Prüfung	26. 01. 2027 10:15 - 11:45 Uhr
Anmeldung (via KSL)	01. 04. - 15. 05. 2027
Nachtermin	voraussichtlich 1./2. Woche Sommersemesterferien 2027

Leistungskontrolle Diese Vorlesung wird mittels der Semesterabschlussklausur benotet. Wie üblich, werden 60 % der Punkte für das Bestehen der Klausur benötigt, damit Sie die **3 ECTS** erhalten. Überdies besteht die Möglichkeit durch die erfolgreiche Teilnahme an schriftlichen Übungen in der Vorlesung Bonuspunkte für die Abschlussklausur bereits während des Semesters zu sammeln.

Hinweise zur Sprechstunde

- Bitte senden Sie mir eine Frage per [Email](#) (bis Freitagmittag, 12:30h) zu, in der Sie bitte kurz anhand der verfügbaren Materialien darlegen, worauf sich Ihre Frage bezieht.
- Beachten Sie, dass ich eventuell Ihre Frage in einer Vorlesung (nochmals) bespreche.

Weitere Hinweise Bitte konsultieren Sie für Fragen zur Studien- und Prüfungsorganisation das Institut, siehe zum Beispiel https://www.ipw.unibe.ch/studium/studienbetrieb/pruefungen/index_ger.html.

Credits: Dieser Syllabus basiert auf einem Template von Harish Guda <https://github.com/harish-guda/teaching-resources/blob/master/syllabus-template.pdf>. Ich möchte an dieser Stelle auch allen danken, die mich bei der Erarbeitung dieser Vorlesung unterstützt haben, insbesondere: Isabelle Stadelmann-Steffen, Liam Beiser-McGrath, Rahel Freiburghaus, Julian Limberg, Pierre Lüssi und Jonas Schmid.